

Métodos Numéricos 93.07

Integración numérica

1. Aproxime el valor de

$$\int_0^1 \frac{\text{sen}(x)}{x} dx$$

y

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

1. integrando el polinomio de Taylor para el integrando, con centro en 0 y generando una tabla de valores de la integral para los siguientes valores del grado del polinomio: 0, 2, 4 y 6. Para el primer caso considere el siguiente desarrollo para $x \neq 0$:

$$\frac{\text{sen}(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

2. con una fórmula de rectángulo por la *izquierda*, rectángulo por la *derecha* y trapecio.
3. con la regla de Simpson.
4. usando una fórmula compuesta de rectángulos por la *izquierda*, rectángulos por la *derecha* y trapecios si el intervalo (0,1) se subdivide en 5 subintervalos.
2. Las fórmulas de cuadratura cerradas con nodos igualmente espaciados se obtienen al integrar el polinomio interpolador (expresado en la forma de Lagrange).
1. Obtenga la fórmula para aproximar $\int_{-1}^1 f(t) dt$ a partir de integrar el polinomio interpolador de f en la forma de Lagrange para los nodos -1 , y 1 (*regla del trapecio*).
2. ¿Cuál es el orden de precisión de esta fórmula?
3. Obtenga la extensión de esta fórmula al intervalo (a, b) . En la integral $\int_a^b f(x) dx$ considere el cambio de variable $x(t) = a + (b - a)(t + 1)/2$ (que transforma el intervalo $(-1, 1)$ en (a, b)).
4. Obtenga la expresión para el error de aproximación de esta fórmula de cuadratura.
3. La regla de cuadratura *del punto medio* es otra regla del rectángulo por la cual

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a) f((a + b)/2).$$

1. ¿Cuál es el orden de precisión de esta fórmula?
2. Obtenga la expresión para el error de aproximación.
3. Si $a = 0$ y $b = 1$ aproxime el valor de la integral de $f(x) = \frac{1}{1+x^3}$ usando esta regla y su forma compuesta si el intervalo se subdivide en 5 partes iguales.
4. Las fórmulas de cuadratura cerradas con nodos igualmente espaciados se obtienen al integrar el polinomio interpolador (expresado en la forma de Lagrange). Obtenga:
1. la fórmula para aproximar $\int_{-1}^1 f(t) dt$ a partir de integrar el polinomio interpolador de f en la forma de Lagrange para los nodos -1 , 0 y 1 . (*Regla de Simpson* para $(-1, 1)$).

2. el orden de precisión de esta fórmula.
3. la extensión de esta fórmula al intervalo (a, b) (*Regla de Simpson* para (a, b)).
4. la expresión para el error de aproximación de esta fórmula de cuadratura.
5. Determine las constantes A , B y el orden de precisión de la siguiente fórmula de cuadratura abierta:

$$\int_0^1 f(x) dx \approx A f(1/3) + B f(2/3)$$

Transforme la fórmula para que sea válida en el intervalo (a, b) . Verifique que la fórmula de cuadratura corresponde al cálculo del área de un trapecio si f es una función de signo constante en (a, b) .

Sug: Suponga que $f(x) = x^k$ para k tomando los valores $0, 1, 2, \dots$.

6. Verifique que la siguiente fórmula es exacta para polinomios de grado menor ó igual que 5 (la fórmula de cuadratura entonces tiene orden de precisión 5):

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{90} (7 f(0) + 32 f(0.25) + 12 f(0.5) + 32 f(0.75) + 7 f(1))$$

Transforme la fórmula anterior para que sea válida en el intervalo (a, b) . Esta regla de cuadratura se denomina *fórmula de Boole*. El error de aproximación cuando se usa esta regla una vez en el intervalo (a, b) viene dado por $E[f] = \frac{-1}{1935360} (b-a)^7 f^{(6)}(\xi)$ (con $\xi \in (a, b)$).

Utilice esta fórmula de cuadratura para aproximar $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$ (con error menor que 10^{-4} el valor de la integral es 0.3413).

7. Considere la siguiente fórmula de cuadratura

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f(-\alpha) + f(\alpha)$$

1. Obtenga el valor de α que extrema el orden de precisión.
2. Extienda la fórmula para que sea válida en el intervalo (a, b) .
3. Obtenga la expresión para el error de aproximación.
4. La fórmula presentada es la denominada de *cuadratura gaussiana de 2 puntos*. Aproxime el valor de $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$ con esta fórmula (; la integral de la gaussiana con la fórmula de cuadratura gaussiana!).
8. Demuestre que existe una constante positiva c tal que la fórmula

$$\int_{-0.5}^{0.5} f(x) dx = \frac{1}{3} (f(-c) + f(0) + f(c))$$

es exacta para todos los polinomios de grado menor ó igual a tres. Obtenga la expresión para el error de aproximación. Observe que en este caso se establecen iguales los pesos de la fórmula de cuadratura y se determinan los nodos para extremar el orden de precisión.

9. Se conocen valores de una función continua f para puntos igualmente espaciados. Aproxime la integral de f en $(1.8, 2.6)$ usando los métodos de :

1. rectángulos
2. trapecios
3. Simpson
4. una fórmula de cuadratura de 5 puntos de Newton Cotes (ver ejercicio 6)

x	$f(x)$
1.8	3.12014
2.0	4.42569
2.2	6.04241
2.4	8.03014
2.6	10.46675

10. A partir de la siguiente tabla aproxime $\int_0^{0.8} f(x) dx$ con la regla de trapecios compuesta para h tomando los valores 0.4, 0.2 y 0.1.

x	$f(x)$
0.0	0
0.1	2.1220
0.2	3.0244
0.3	3.2568
0.4	3.1399
0.5	2.8579
0.6	2.5140
0.7	2.1639
0.8	1.8358

11. Aproxime

$$\int_0^2 x^3 e^{-x^2} dx$$

1. con la regla de trapecios compuesta con 8 subintervalos
2. con la regla de Simpson compuesta con 8 subintervalos.

En ambos casos rehaga el cálculo con el doble de subintervalos para determinar el número de decimales correctos.

12. El valor exacto de $I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ es $\ln(2)$.

Genere una tabla de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ en los nodos 1.00, 1.25, 1.50, 1.75 y 2.00 redondeando los valores en 5 decimales.

1. A partir de las evaluaciones de f genere aproximaciones a I usando la regla de:
 - a) rectángulos por izquierda si se toman 1, 2 y 4 subintervalos en (1, 2),
 - b) rectángulos por derecha si se toman 1, 2 y 4 subintervalos en (1, 2),
 - c) trapecios si se toman 1, 2 y 4 subintervalos en (1, 2).

2. Acote el error de aproximación si se usa la regla de los trapecios con 1 y 4 subintervalos en $(1, 2)$. El error de aproximación para esta regla de cuadratura viene dado por $E[f] = \frac{-1}{12} (b-a)^3 f^{(2)}(\xi)$ (con $\xi \in (a, b)$) cuando se usa una vez en el intervalo (a, b) y por $E[f] = \frac{-(b-a)}{12} h^2 f^{(2)}(\xi)$ si el intervalo (a, b) se subdivide en n subintervalos de longitud $h = \frac{b-a}{n}$.
3. Aproxime I con la formula de Simpson si se usa una vez en $(1, 2)$ y también si se compone dos veces. En cada caso acotar el error de aproximación sabiendo que $E[f] = \frac{-1}{2880} (b-a)^5 f^{(4)}(\xi)$ (con $\xi \in (a, b)$) cuando se usa esta regla una vez en el intervalo (a, b) y por $E[f] = \frac{-(b-a)}{180} h^4 f^{(4)}(\xi)$ si la regla se compone en el intervalo (a, b) al subdividirlo en n (con n par) subintervalos de longitud $h = \frac{b-a}{n}$.



4. Determine el número mínimo de subintervalos que deben considerarse con las reglas compuestas del trapecio y de Simpson para obtener una aproximación con error menor que 10^{-8} . Implemente el cálculo de esa aproximación con el método de Simpson en una planilla de cálculo, *Octave* u otro entorno de cálculo.

13. Se quiere aproximar $I = \int_0^1 \exp(-x^2) dx$.

Si $\phi(x) = \exp(-x^2)$ entonces $|\phi''(x)| \leq |\phi''(0)| = 2, \quad x \in (0, 1)$.

1. Verifique que si el intervalo $(0, 1)$ se subdivide en $n = 5$ subintervalos de igual longitud entonces el error cometido al aproximar I con el *método de trapecios compuesto* es menor que 10^{-2} . Muestre que la aproximación obtenida en este caso es 0.74.
El error de aproximación cuando se usa este método de trapecios compuesto es $E[f] = \frac{-(b-a)}{12} h^2 f^{(2)}(\xi)$ con $\xi \in (a, b)$, si el intervalo (a, b) se subdivide en n subintervalos de longitud $h = \frac{b-a}{n}$.
2. Obtenga una tabla de dos columnas donde se presente en la fila k la cota de error de la forma 10^{-k} y el número de intervalos a considerar (como mínimo) para obtener esa precisión. Por ejemplo en la segunda fila (la cota del error es 10^{-2}) se tiene $n = 5$.



Ejecute el código que se muestra a continuación y por observación de los resultados obtenidos genere una tabla de dos columnas donde se presente en la fila k la cota de error de la forma 10^{-k} y la aproximación a I (presentada en cantidad de decimales en acuerdo con la precisión indicada). En este código se implementa el método de trapecios compuesto con el número de intervalos que comienza siendo 1 y luego se duplica entre una aproximación y la siguiente. Por ejemplo al comparar las aproximaciones con 4 y 8 subintervalos se puede establecer la aproximación 0.74 con error menor que 10^{-2} .

```
f = @(x) exp(-x.^2);
N = 1; T = [];
for k = 1:12; h = 1/N; x = 0:h:1; T = [T; trapz(x,f(x))]; N = 2*N; end
format long
T % muestra un vector con las aproximaciones de I
```

Una aproximación muy precisa viene dada por

```
quad(f,0,1)
ans = 0.746824132812427
```

La aproximación obtenida con la calculadora CASIO fx-991 es 0.74682413281242 (los últimos 4 decimales deben conseguirse restando de **Ans** el resultado mostrado 0.7468241328).

14. Una partícula de masa m que se mueve a través de un fluido está sujeta a una resistencia R que es una función de la velocidad v . La relación entre la resistencia R , la velocidad v y el tiempo t está dada por :

$$t = m \int_{v(t_0)}^{v(t)} \frac{1}{R(u)} du$$

Para un fluido particular $R(v) = -v\sqrt{v}$, donde R se mide en N y v en m/s. Si $m = 10$ Kg y $v(0) = 10$ m/s, aproxime el tiempo requerido para que la partícula reduzca su velocidad a $v = 5$ m/s, usando la fórmula compuesta de Simpson con $h = 0.25$.

15. Aplique la regla de Simpson compuesta para aproximar el cálculo de

$$\int_0^1 t^2 e^{-t^2} dt$$

con un error menor que 10^{-3} .

Nota: El error de aproximación para la fórmula compuesta de Simpson viene dado por

$$-(b-a) \frac{h^4}{180} f^{(4)}(\xi)$$

donde f es la función a integrar en (a, b) , $h = \frac{b-a}{2m}$ ($2m$, $m \in \mathbb{N}$, es el número de subintervalos considerados), y $\xi \in (a, b)$.

Si $f(t) = t^2 e^{-t^2}$ entonces una cota para $|f^{(4)}(x)|$ en $[0, 1]$ es 24.

16. Genere una *minitabla* de la función de distribución de la variable aleatoria normal estándar para el intervalo $(0, 0.5)$ con paso $h = 0.01$ y compare con los valores publicados en alguna tabla. Use la regla de Simpson compuesta.



El siguiente código en *Octave* implementa el método:

```
function s=simpson(a,b,M)
% Entrada:
% a y b son los extremos del intervalo de integración
% M es el número de subintervalos.
% La función f se debe definir en línea de comando de Octave.
% Salida: s es la aproximación por la regla de Simpson compuesta.
h=(b-a)/(2*M);
s1=0;s2=0;
for k=1:M
```

```

        x=a+h*(2*k-1);
        s1=s1+f(x);
    end
    for k=1:(M-1)
        x=a+h*2*k;
        s2=s2+f(x);
    end
    s=h*(f(a)+f(b)+4*s1+2*s2)/3;

```

17. Genere una tabla de valores de:

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{t^3}{e^t - 1} dt$$

para x entre 0 y 5 en pasos de a 0.5 usando la regla generalizada de trapecios con 10 y 20 subintervalos por unidad (por ejemplo serán 20 y 40 subintervalos cuando $x = 2$). De esta manera se podrá tener una forma de asegurar alguna cantidad de decimales (comparando los resultados al calcular con pasos h y $\frac{h}{2}$). El integrando tiene una singularidad evitable en $t = 0$ y tiene límite 0 para $t \rightarrow 0$.



El siguiente código en *Octave* implementa el método:

```

function s=trapecio(a,b,M)
% Entrada
% a y b son los extremos del intervalo de integración
% M es el número de subintervalos.
% La función f se debe definir en línea de comando de Octave.
% Salida: s es la aproximación por la regla de trapecios compuesta.

h=(b-a)/M; s=0;
for k=1:(M-1)
    x=a+h*k;
    s=s+f(x);
end
s=h*(f(a)+f(b))/2+h*s;

```



18. Método de Montecarlo

El valor medio M de una función integrable f en el intervalo (a, b) viene dado por

$$M = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

Si se seleccionan al azar n valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ en (a, b) la media de los valores de la función f en estos puntos es

$$\bar{f}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

La sucesión de variables aleatorias $\bar{f}_n$ *converge en probabilidad* a M . De aquí que se tenga esta aproximación:

$$\int_a^b f(t) dt \approx \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

Usar este método para aproximar

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

si se toman 2^k puntos en $(0, 1)$ para k tomando los valores de 1 a 10.



Apéndice: Integración numérica en Octave. El método de trapecios en Octave

La función `trapz` aproxima el cálculo de

$$\int_a^b f(x) dx$$

por el método de trapecios a partir de una tabla de datos $\{x_k, f(x_k)\}_{k=1}^n$.
Por ejemplo si $f(x) = \cos(\pi x)$, $a = 0$ y $b = 0.5$:

```
x=0:0.01:0.5;
y=cos(pi*x);
trapz(x,y)
ans = 0.31828
```

siendo el valor exacto $1/\pi$ que con 5 decimales es 0.31831. Si el extremo superior es variable

$$g(t) = \int_a^t f(x) dx$$

se puede obtener un vector de valores de aproximaciones a $g(t)$ con `cumtrapz`.

Considerando el mismo ejemplo:

```
s = cumtrapz(x,y);
plot(x,s,x,(1/pi)*sin(pi*x),'x')
```

Si

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{t^3}{e^t - 1} dt$$

y se considera el intervalo $(0, 10)$:

```
x=0:0.01:10;
y(1)=0;t=x(2:1001);z=t.^3./(exp(t)-1);
y(2:1001)=z;
plot(y)
```

```
trapz(x,y)
```

```
ans
```

```
6.4319
```

```
acum=cumtrapz(x,y);
a=acum(1:100:1001);a=a'
a =
```

```
0.00000
0.22481
```

1.17635
 2.55222
 3.87705
 4.89989
 5.58585
 6.00317
 6.23962
 6.36657
 6.43192

El vector **a** tiene aproximaciones a $\Phi(x)$ para x tomando los valores $0, 1, 2, \dots, 10$.

La rutina quad en Octave

La función `quad` de *Octave* implementa la aproximación de la integral de una función de una variable. Está basada en **QUADPACK** que es un famoso conjunto de rutinas de integración en **FORTRAN**. Utiliza técnicas adaptativas, puede manejar intervalos no acotados y tiene la posibilidad de especificar requerimientos de error absoluto y relativo.

Si se desea aproximar

$$\int_1^2 \frac{t^3}{e^t - 1} dt$$

habrá que definir primero la función $f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}$ en la línea de comando de la siguiente manera:

```
function z=f(x)
z=x^3/(exp(x)-1);
end
```

y luego puede invocarse `quad`

```
format long
[valor,execerror,nfun,cota]=quad('f',1,2,[10^-6 10^-6])

valor = 0.951537408581060
execerror = 0
nfun = 21
cota = 1.05641873979885e-14
```

donde **valor** es la aproximación obtenida, **execerror** toma el valor cero si el procedimiento pudo satisfacer los requerimientos de error solicitados, **nfun** es el número de evaluaciones del integrando que fueron realizadas, y **cota** es una cota de error del valor obtenido. Los argumentos de entrada son el nombre de la función a integrar (**f** en este caso), los extremos del intervalo de integración y un vector cuyas dos componentes son las cotas de error absoluto y relativo requeridas (en ese orden).

El intervalo de integración puede ser no acotado. Por ejemplo:

```
[valor,execerror,nfun,cota]=quad('f',1,Inf,[10^-6 10^-6])

valor = 6.26913421424124
execerror = 0
nfun = 135
cota = 0.0000006432376139
```

Si se desea aproximar

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt$$

```
function z=f(x)
z=(1/sqrt(2*pi))*exp(-x^2/2);
end
I=quad('f',-Inf,Inf)
```

I = 1.0000000000000000

```
I - 1
ans = -1.11022302462516e-016
ans/eps
ans = -0.5000000000000000
```